

行星固体物理 HW2

茅单文 231830128



南京大学
NANJING UNIVERSITY

行星固体物理 HW2

1. D 斜截面应力

$$\hat{n} = \begin{pmatrix} \sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} t_x \\ t_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -40 & -10 \\ -10 & -60 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -40\sin\theta - 10\cos\theta \\ -10\sin\theta - 60\cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10\sin 2\theta - 10\cos 2\theta - 50 \\ -10\sin 2\theta - 10\cos 2\theta - 50 \end{pmatrix} \text{ MPa}$$

$$t_N = t_y \cos\theta + t_x \sin\theta = -10\sin\theta \cos\theta - 60\cos^2\theta - 40\sin^2\theta - 10\sin\theta \cos\theta = -40 - 20\cos^2\theta - 20\sin\theta \cos\theta$$

$$t_s = t_x \cos\theta - t_y \sin\theta = -40\sin\theta \cos\theta - 10\cos^2\theta + 10\sin^2\theta + 60\sin\theta \cos\theta = 20\sin\theta \cos\theta + 10(\sin^2\theta - \cos^2\theta)$$

$$= 10\sin 2\theta - 10\cos 2\theta \text{ MPa}$$

2. 坐标变换

$$\begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin\theta & \cos\theta \\ \cos\theta & -\sin\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \rho = \begin{pmatrix} \sin\theta & \cos\theta \\ \cos\theta & -\sin\theta \end{pmatrix} \quad \rho^T = \begin{pmatrix} \sin\theta & \cos\theta \\ \cos\theta & -\sin\theta \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \sigma_{nn} & \sigma_{ns} \\ \sigma_{sn} & \sigma_{ss} \end{pmatrix} = \rho \begin{pmatrix} -40 & -10 \\ -10 & -60 \end{pmatrix} \rho^T = \begin{pmatrix} \sin\theta & \cos\theta \\ \cos\theta & -\sin\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -40 & -10 \\ -10 & -60 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin\theta & \cos\theta \\ \cos\theta & -\sin\theta \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -40 - 20\sin\theta \cos\theta - 20\cos^2\theta & 20\sin\theta \cos\theta + 10(\sin^2\theta - \cos^2\theta) \\ 20\sin\theta \cos\theta + 10(\sin^2\theta - \cos^2\theta) & -40 - 20\sin^2\theta + 20\sin\theta \cos\theta \end{pmatrix}$$

$$t_N = \sigma_{nn} = -40 - 20\sin\theta \cos\theta - 20\cos^2\theta \text{ MPa}$$

$$t_s = \sigma_{ns} = 20\sin\theta \cos\theta + 10(\sin^2\theta - \cos^2\theta) \text{ MPa}$$

$$2). \begin{vmatrix} -40-\lambda & -10 \\ -10 & -60-\lambda \end{vmatrix} = (40+\lambda)(60+\lambda) - 100 = \lambda^2 + 100\lambda + 2300 = 0$$

主应力: $\lambda_1 = -50 + 10\sqrt{2} \text{ MPa}$, $\lambda_2 = -50 - 10\sqrt{2} \text{ MPa}$

主应力轴: $\theta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1-\sqrt{2} \end{bmatrix}$, $\theta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1+\sqrt{2} \end{bmatrix}$ 113-14: $\theta_1 = \frac{1}{\sqrt{4-2\sqrt{2}}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1-\sqrt{2} \end{bmatrix}$, $\theta_2 = \frac{1}{\sqrt{4+2\sqrt{2}}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1+\sqrt{2} \end{bmatrix}$

$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{4-2\sqrt{2}}}$

3). $t_{\max} = \frac{(-50+10\sqrt{2}) - (-50-10\sqrt{2})}{2} = 10\sqrt{2} \text{ MPa}$

地址: 南京市仙林大道163号1 邮编: 210023

$$\frac{1}{\sqrt{4-2\sqrt{2}}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1-\sqrt{2} \end{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{\sqrt{4+2\sqrt{2}}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1+\sqrt{2} \end{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left[\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{4-2\sqrt{2}}} + \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{4+2\sqrt{2}}} \right]$$

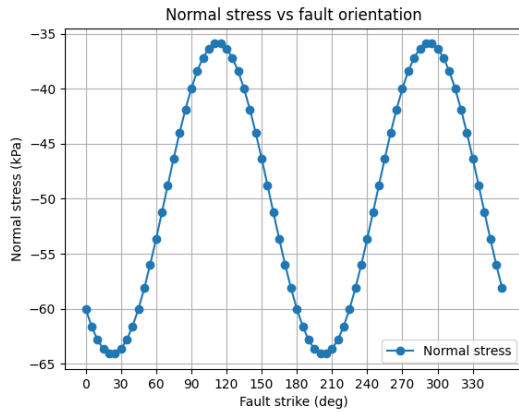


Figure 1: 正应力

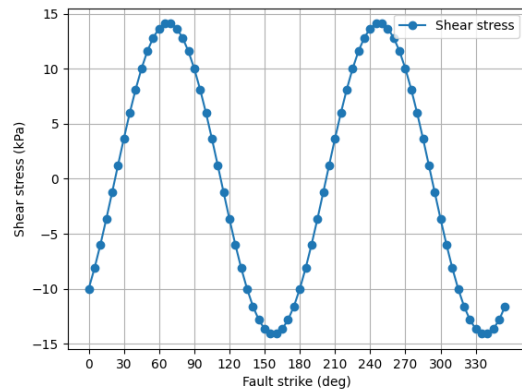


Figure 2: 剪应力

2: $\alpha = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}$

a) $\left\{ \begin{array}{l} \beta = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lambda = 31.05 \text{ GPa} = 3.105 \times 10^{10} \text{ Pa} \\ \mu = 33.075 \text{ GPa} = 3.3075 \times 10^{10} \text{ Pa} \end{array} \right.$

(b). $\Delta \tau_{11} = \lambda(e_{11} + e_{22}) + 2\mu e_{11} = -25.505 \text{ kPa}, 3.294 \text{ kPa}.$
 $\Delta \tau_{12} = 2\mu e_{12} = -45.6435 \text{ kPa}.$
 $\Delta \tau_{22} = \lambda(e_{11} + e_{22}) + 2\mu e_{22} = 81.351 \text{ kPa}.$

(c). 应力张量 $\begin{bmatrix} 3.294 & -45.6435 \\ -45.6435 & 81.351 \end{bmatrix} \text{ kPa}.$

特征值 $\lambda_1 = 102.325 \text{ kPa}, \lambda_2 = -17.7275 \text{ kPa}.$

特征向量 $v_1 = \begin{bmatrix} -0.4185 \\ 0.9082 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 0.9082 \\ 0.4185 \end{bmatrix}.$

方位角 $\theta_1 = 335^\circ, \theta_2 = 65^\circ.$

(d). 1000年以来应变: $e_{11} = 0.101 \times 10^{-3}, e_{22} = -0.02 \times 10^{-3}, e_{12} = 0.005 \times 10^{-3}.$
 $\tau_{11} = \lambda(e_{11} + e_{22}) + 2\mu e_{11} = 9.9725 \text{ MPa}, 9.1962 \text{ MPa}.$
 $\tau_{12} = 2\mu e_{12} = 0.33075 \text{ MPa}.$
 $\tau_{22} = \lambda(e_{11} + e_{22}) + 2\mu e_{22} = 1.19205 \text{ MPa}.$

(e). 1年以来面积变化 $\Delta A = (e_{11} + e_{22}) \times 1 = 0.081 \times 10^{-6} \times 1 \text{ km}^2 = 0.081 \text{ m}^2.$
 地震后面积变化 $\Delta' = (e'_{11} + e'_{22}) \times 1 = 0.66 \times 10^{-6} \times 1 \text{ km}^2 = 0.66 \text{ m}^2.$

1 (f) 任意走向断层的正应力与剪应力

全文以断层的走向（方位角）为自变量。

此问中，纵坐标是应力的变化值。为了便于展示，并未绘制 1000 年所积累的应力，而绘制了应力的年变化。

最大剪应力方向，对于地震是 110° ，对于年变化是 40° 。

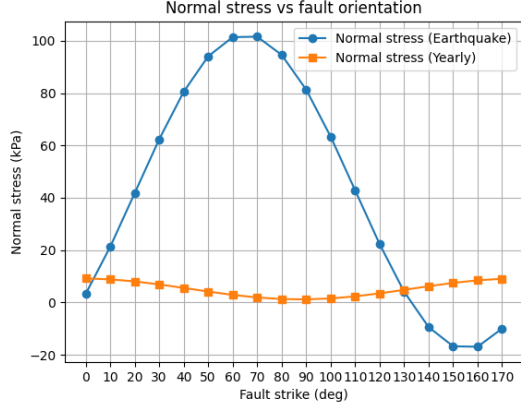


Figure 3: 正应力

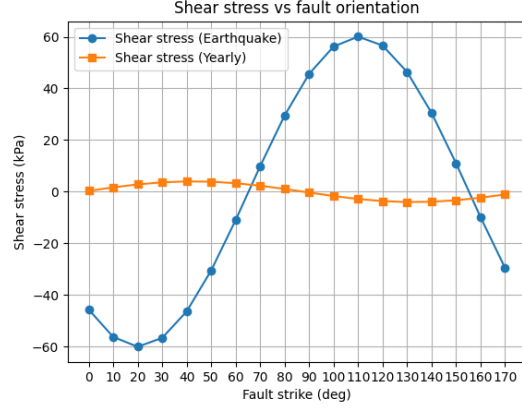


Figure 4: 剪应力

2 (g) 任意走向断层的 ΔCFF

2.1 CFF

考虑一个已经发生了岩石破裂的走滑断层。该断层滑动服从库仑摩擦定律，即

$$|\tau| = \mu(-\sigma_n - p)$$

其中， σ_n 为断层面上的正应力，规定压缩为正。在挤压的构造环境中， $\sigma_n < 0$ ； τ 为断层面上的剪应力，正负只与坐标轴的选取有关，考虑断层滑动时，应当衡量其绝对值； p 为孔隙流体压力， $\sigma_n - p$ 代表施加于断层面上的“有效”正应力； μ 摩擦系数。

断层滑动条件为

$$|\tau| \geq \mu(-\sigma_n - p)$$

定义 CFF(Coulomb Failure Function)

$$CFF = |\tau| + \mu'\sigma_n$$

其中，有效摩擦系数 $\mu' = \mu(1 - B)$ (B 为 Skempton 系数) 描述孔隙压力与正应力的耦合。

当 CFF 增大时，断层更接近于满足断层滑动条件，即断层更容易发生滑动。当 CFF 增大至阈值 CFF_c 时，断层滑动，地震发生。

2.2 ΔCFF

$$\Delta CFF = \Delta|\tau| + \mu'\Delta\sigma_n$$

因此，增加剪应力 $\tau(\Delta\tau > 0)$ 或减小正应力 σ_n 绝对值 ($\sigma_n < 0, \Delta\sigma_n > 0$) 时， $\Delta CFF > 0$ ，断层更容易滑动。 ΔCFF 的最大方向对应最有可能发生断层滑动的方向。

当应力张量投影至断层面时，正应力与剪应力含有 2θ 的三角函数项，即周期为 180° 。因此 ΔCFF 的周期也为 180° 。由图，可见两个 ΔCFF 最大方向，分别为 100° 和 30° (地震)、 140° 和 40° (年变化)，最大方向均相差约 90° ，对应一组共轭剪断层。

应力的年变化来源于构造应力的长期积累，其对应的最大 CFF 变化方向应当是构造应力控制下最优发育的断层方向。San Andreas 断层走向为 NNW-SSE，与计算得到的最大 CFF 变化方向 140° 吻合。

应力在地震后的变化代表地震对于区域应力场的扰动，其对应的最大 CFF 方向反映了该次地震释放应力的最大扰动方向，该方向最可能受该次地震影响，发生滑动或破裂。地震后的最大 CFF 方向与年变化的最大 CFF 方向较为一致，体现了区域构造应力对于地震发生的主控；而两者的差异反映了单次地震中“较为随机”的断层不连续破裂和滑动。即，地震既是长期积累的构造应力的释放途径，本身也会影响应力分布，一方面可以产生新的破裂或滑动方向，触发新的断层，另一方面可以影响已有断层面的应力积累，由 Δt 衡量。

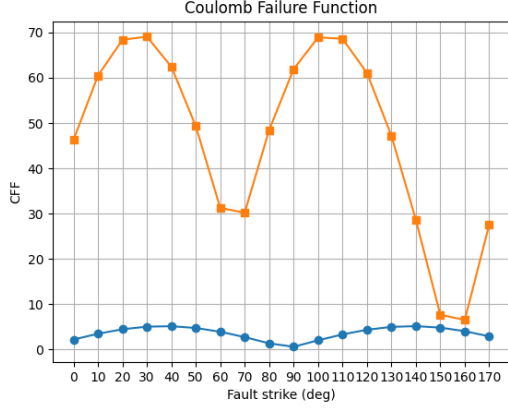


Figure 5: ΔCFF

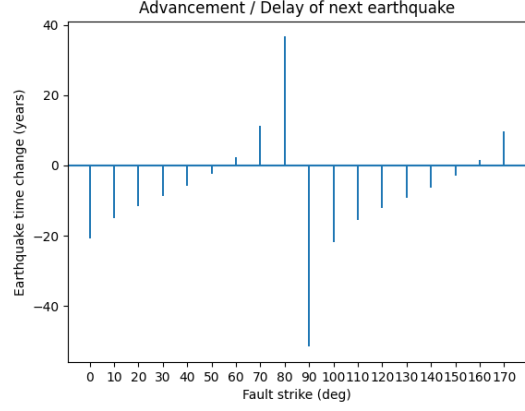


Figure 6: Δt

3 (h) Δt

断层滑动的阈值为 CFF_c 。假定 CFF 随时间线性变化，CFF 的年变化为 CFF_a ，假定 CFF 在 1000 年内从 0 增长到现在的 CFF_{1000} ，地震距今发生的时间满足

$$CFF_c = CFF_a \cdot t + CFF_{1000}$$

地震让 CFF 突变为 CFF_{1000+L} ，打破了 CFF 的线性增长进程，进而改变了地震距今发生的时间

$$CFF_c = CFF_a \cdot t' + CFF_{1000+L}$$

地震发生时间的变化为

$$t - t' = \Delta t = \frac{CFF_{1000+L} - CFF_{1000}}{CFF_a}$$

$\Delta t > 0$ 意味着该次地震的发生通过改变应力场，有利于该方向断层滑动， Δt 即为断层滑动的提前时间；反之同理。

由结果可见，Landers 地震可以强烈促进走向为 80° 断层的滑动，强烈抑制走向为 90° 断层的滑动。

4 (i) 讨论

San Andreas 断层走向为 NNE-SSW，基本上处于 Landers 地震抑制滑动的断层走向区间。Landers 地震后，此区域未发生地震活动的增加，反映了 CFF 理论在定性上的有效性。